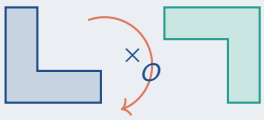
CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 2 — La symétrie centrale

I. Le demi-tour

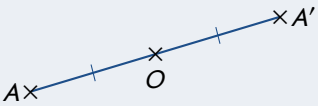
Définition

Deux figures sont **symétriques par rapport à un point** O lorsqu'elles se superposent en faisant un **demi-tour** autour du point O (on peut le vérifier avec du papier calque).
On dit que l'une est l'**image** de l'autre par la **symétrie de centre** O, ou **symétrie centrale**.



Définition — symétrique d'un point

Le symétrique du point A par rapport au point O est le point A' tel que O **est le milieu du segment** $[AA']$.
Le symétrique du point O est le point O lui-même.



☞ Attention

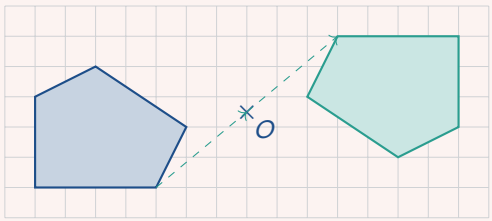
Ne pas confondre avec la symétrie axiale (6e), qui « retourne » la figure comme un pliage le long d'une droite. La symétrie centrale la fait **tourner d'un demi-tour** autour d'un point.

II. Construire le symétrique d'une figure

Méthode — sur quadrillage

1. Pour chaque sommet, je compte les carreaux pour aller de ce sommet jusqu'à O.
2. Je refais le même trajet **à partir de** O, dans le même sens.
3. Je relie les points obtenus dans le même ordre.

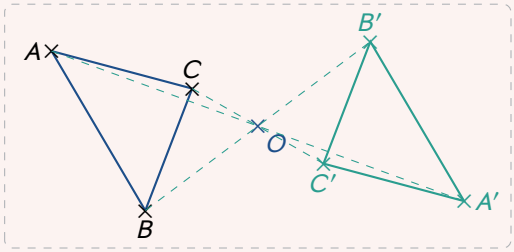
Construire le symétrique de la figure par rapport à O.



Méthode — sur papier blanc, à la règle et au compas

Pour construire le symétrique A' du point A par rapport à O :
1. Je trace la demi-droite $[AO)$.
2. Je pointe le compas en O avec l'écartement OA.
3. Je reporte cette longueur de l'autre côté de O : j'obtiens A'.
Pour un polygone, je construis le symétrique de chaque sommet.

Construire le symétrique $A'B'C'$ du triangle ABC par rapport à O.



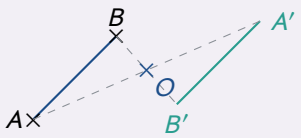
III. Les propriétés de la symétrie centrale

Propriété — ce que conserve un demi-tour

La symétrie centrale **conserve** : l'**alignement** des points, les **longueurs**, les mesures des **angles**, les **périmètres** et les **aires**.
Une figure et son image sont donc **superposables**.

Propriété — images de figures usuelles

• Le symétrique d'une **droite** est une droite qui lui est **parallèle** (la droite elle-même si elle passe par O).
• Le symétrique d'un **segment** est un segment **parallèle** et de **même longueur**.
• Le symétrique d'un **cercle** de centre C est un cercle de **même rayon**, dont le centre est le symétrique C' de C.



$[A'B'] \parallel [AB]$ et $A'B' = AB$

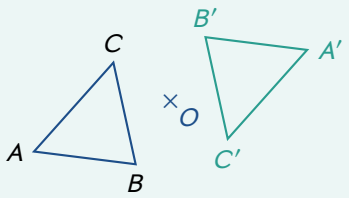
Exemples — à compléter

Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont symétriques par rapport à O. On sait que $AB = 4$ cm, $BC = 3{,}5$ cm et $\widehat{ABC} = 50°$.

$A'B' =$ 4 cm $\quad B'C' =$ 3,5 cm $\quad \widehat{A'B'C'} =$ 50°

Justification : la symétrie centrale conserve les longueurs et les angles.

Les droites (AB) et $(A'B')$ sont parallèles.



Méthode — rédiger une justification

On écrit trois éléments : **ce que l'on sait** (les figures sont symétriques par rapport à O), **la propriété utilisée** (la symétrie centrale conserve…), **la conclusion**.

Exemple : $[EF]$ et $[E'F']$ sont symétriques par rapport à O et $EF = 6$ cm.
Les segments $[EF]$ et $[E'F']$ sont symétriques par rapport à O. Or la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc $E'F' = EF = 6$ cm.

Exemple — symétrie axiale ou symétrie centrale ?

	Symétrie axiale (axe d)	**Symétrie centrale** (centre O)
Mouvement	un pliage le long de d	un demi-tour autour de O
Symétrique A' de A	d est la médiatrice de $[AA']$	O est le milieu de $[AA']$
Image d'une droite	une droite (pas toujours parallèle)	une droite parallèle
Sens de la figure	inversé (on la retourne)	conservé (elle tourne)
Ce qui est conservé	longueurs, angles, alignement, périmètres, aires	

IV. Centre de symétrie d'une figure

Définition

Un point O est un **centre de symétrie** d'une figure si cette figure est sa propre image par la symétrie de centre O : un demi-tour autour de O ne change pas la figure.

Exemples — à compléter

Entourer les figures qui ont un centre de symétrie et placer ce centre.



rectangle triangle équilatéral cercle lettre Z lettre T parallélogramme trapèze

Méthode — trouver un centre de symétrie

On cherche un point autour duquel la figure, après un demi-tour, retombe exactement sur elle-même. Dans un polygone, ce centre est le **milieu** des segments qui joignent deux sommets « opposés » (par exemple le point d'intersection des diagonales d'un rectangle).

V. Frises, rosaces et pavages

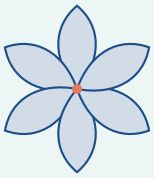
Définition

Une **frise** est obtenue en répétant un motif le long d'une bande ; une **rosace** est formée d'un motif reproduit en le faisant tourner plusieurs fois, d'un même angle, autour d'un centre ; un **pavage** recouvre le plan sans trou ni chevauchement. On y cherche des **axes** et des **centres** de symétrie.

Exemple — à compléter



Frise de lettres N (imaginée sans fin) : où sont ses centres de symétrie ?
au centre de chaque N et au milieu entre deux N voisins
A-t-elle un axe de symétrie vertical ? non



Rosace à 6 pétales : centre de symétrie ?
oui Nombre d'axes : 6